

حلول ورقة العمل 01: التهيئة والتعريف

Solutions · Worksheet 01 — Setup & Orientation

Pass mark / معيار النجاح
70 نقطةMandatory evidence / أدلة إلزامية
7 بنودMarking time / زمن التصحيح المقترح
8-6 دقائق لكل طالبTotal / التقييم الكلي
100 نقطة

نسخة المدرب — نماذج الحلول والتقييم / Instructor copy — do not distribute

كيف تستخدم هذا النموذج How to use this key

هذا الملف مرجعك أثناء التصحيح. لكل مهمة ستجد: معيار القبول الفعلي (ما الذي يجعل المهمة مكتملة)، والإجابة النموذجية، وأخطاء الطلاب المتوقعة وكيف تُحتسب درجاتها، وملاحظة تصحيح مختصرة. المبدأ الأساسي في التقييم: الدليل المُنتج أهم من الإجابة الصحيحة — نحن ندرّب على مهارة عملية، لا على امتحان نظري.

EN

This is your marking reference. For each task you get the acceptance criterion, the model answer, expected student mistakes and how they affect the mark, plus a short grading note. Guiding principle: produced evidence outweighs theoretical correctness.

قاعدة ذهبية في التصحيح Golden marking rule

لا تخصص على اختلاف المسارات أو أسماء الملفات أو أرقام الإصدارات، ولا على رسائل الخطأ في المرات الأولى. اخضم فقط على: دليل مفقود، أو فهم خاطئ يظهر في خطوة لاحقة، أو مخالفة قواعد الأمان (بيانات حساسة، `--force` على `main`).

جدول التقييم المُجمّع Marking rubric

# المهمة	النقاط معيار القبول الأساسي (يجب أن أراه)	وزن الجودة*
1 تثبيت Git والتحقق	10 مخرجات <code>git --version</code> حقيقية برقم إصدار	2
2 ضبط الهوية	10 <code>user.name</code> و <code>user.email</code> مطابقان لبريد GitHub	3
3 حساب GitHub مهني	15 اسم مستخدم مهني + تأكيد البريد + 2FA	3
4 PAT أو SSH	15 دليل نجاح الاتصال فعلاً (لا شرح نظري)	3
5 بيئة العمل	10 <code>pwd</code> و <code>ls</code> من مجلد المشاريع + إضافة واحدة على الأقل	2
6 أول مستودع: clone → commit → push	25 رابط المستودع + <code>git log --oneLine</code> فيه التزام الطالب	5
7 أسئلة التحقق (س1-س5)	15 3 نقاط لكل سؤال — الفكرة لا الصياغة	1

* عمود «وزن الجودة»: عند التردد بين درجتين، امنح الأعلى إذا كانت الجودة (وضوح الالتزامات، صحة الصياغة، نظافة الملفات) أعلى من الحد الأدنى، وامنح الأدنى إذا كان العمل «الحد الأدنى فقط».

إجابات المهام — المهام العملية Task-by-task solutions

1 تثبيت Git والتحقق

Install and verify

★ 10 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: مخرجات حقيقية برقم إصدار (مثل `git version 2.39.5`) – لا مقتبسة من الورقة بلا تنفيذ. العلامة الخاصة بأنه نَقْدَ فعلاً: اختلاف رقم الإصدار عن رقم الورقة.

الإجابة النموذجية:

```
$ git --version
git version 2.43.0.windows.1
```

أخطاء متوقعة وطريقة احتسابها:

الخطأ	الدلالة	الخصم
كتب <code>git -version</code>	بشرطة عربية/طويلة خطأ نسخ من مستند لا خصم – صحّح له فقط	
لا يوجد أي دليل	لم يُنقذ	10-
استخدم <code>cmd</code> بدل Git Bash	مشكلة بيئة شائعة	لا خصم، لكن أرشده الآن لتوفير وقته لاحقاً
<code>command not found</code>	لم يُكمل التثبيت	4- مع إمهاله حتى نهاية الجلسة

ملاحظة تصحيح *Marking note*

تحقق سريعاً أثناء الجولة على الطلاب: `which git` يجب أن يُخرج مساراً. هذا يمنع أكثر مشكلة تُعطل الجلسة كلها (طالب يأخذ 20 دقيقة لأمر واحد).

2 ضبط الهوية

Configure identity

★ 10 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: البريد في `git config --list` مطابق لبريد حساب GitHub. هذا أهم بند في الورقة لأن خطؤه يظهر متأخراً على شكل «التزامات باسم غريب» بلا صورة.

الإجابة النموذجية:

```
$ git config --list
user.name=سارة الحسن
user.email=sara@example.com
init.defaultbranch=main
pull.rebase=true
core.editor=code --wait
```

أخطاء متوقعة:

الحالة	التشخيص	العلاج/الخصم
إعداد البريد مختلف عن GitHub	التزاماته ستظهر غير مرتبطة بحسابه	3- وأصلحها معه فوراً
إعداد محلي (<code>--local</code>) في مستودع فقط	سيكرر الخطأ في كل مستودع جديد	2-
<code>user.name</code> أرقام أو لقب غريب	يظهر في تاريخ المشروع	1- مع تنبيه على الأثر المهني
عمل <code>git config --list</code> من مجلد غير مستودع لا شيء – الأمر يعمل	لا خصم	

«لو أضفت التزاماً بريد مختلف، كيف ستتحقق من أن GitHub ربطه بحسابك؟» الجواب المتوقع: افتح صفحة الالتزامات أو `git log --format="%an %ae"` وقارن البريد والبريد المسجل في إعدادات الحساب.

3 حساب GitHub مهني

Professional GitHub account

★ 15 نقطة

◆ قبول

معيار القبول الثلاثي: (1) اسم مستخدم مهني، (2) بريد مؤكّد، (3) 2FA مُفعّل. النقطتان (2) و(3) تتحقّقان نظراً في الملف الشخصي – ولا تُقبل شهادة الطالب وحده.

معايير تقييم اسم المستخدم:

النقاط	مثال	المستوى معيار
5	sara-alhassan أو omar-qa	ممتاز اسم + صفة مهنية
3.5	sarahassan2026	جيد اسم واضح بلا زخرفة
2	sara_student	مقبول مفهوم لكن غير مهني
1	asdfgh123 أو xx_sara_xx	ضعيف لا يعبر

****قائمة تحقّق للمدرب (استخدم صفحة الملف):**

□ علامة

المكان في GitHub

الفحص

Settings ← Emails

البريد مؤكّد

Settings ← Password and authentication

التحقق بخطوتين

الصورة/الوصف الصفحة الرئيسية للملف الشخصي

أخطاء متوقعة: - طالب يرى 2FA «اختيارية» – وضح أنها شرط تسليم لأن كل الطلاب ينشرون على مستودع مشترك. - طالب احتفظ برموز الاستعادة في متصفح الجهاز المشترك – تنبهه لحذفها فوراً (بند أمان). - طالب فقد الرمز وأصبح خارج حسابه – امنحه مهلة واحدة ولا تخصم، لكن سجّل الملاحظة.

حساسية أمنية Security sensitivity

إذا رأيت رمز استعادة أو كلمة مرور مكتوبة على ورقة الطالب أو في ملف داخل المشروع: **اخصم 5 نقاط وسجّل الحادث**، وأبلغه أنه لا يجوز تخزين أسرار في مستودع – هذا درس الورقة 05 بخصوص الملفات المحذوفة من السجل.

4 تأمين الاتصال PAT أو SSH

PAT or SSH

★ 15 نقطة

◆ قبول

معيار القبول: نجاح الاتصال فعلاً. لا SSH: `Hi <username>! You've successfully authenticated...` . لا PAT: نجاح `git push` أو `git pull` على مستودع خاص/عام بلا طلب كلمة مرور.

الإجابة النموذجية (SSH):

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "sara@example.com"
$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... sara@example.com

$ ssh -T git@github.com
Hi sara-alhassan! You've successfully authenticated, but GitHub does not provide shell access.
```

أخطاء متوقعة وخصوصياتها:

الخطأ	الدلالة	الخصم
لا دليل تنفيذ، شرح فقط	لم يُجَرَّب	15- (مع مهلة أثناء الجلسة)
نشر المفتاح الخاص (id_ed25519 بلا .pub)	خطأ أمني خطير	5- + إبلاغ فوري وحذف المفتاح
PAT بصلاحيات كاملة (delete_repo + admin:org + repo)	تجاوز مبدأ أقل صلاحية	3-
PAT بلا تاريخ انتهاء	مخاطرة دائمة	1-
حفظ PAT في ~/.git-credentials على جهاز مشترك	خطر أمني	4-

ملاحظة تصحيح عملية Practical marking note

أسرع اختبار: اطلب من الطالب تنفيذ <را بط المستودع> `git ls-remote` — إن ظهرت قائمة المراجع (refs) بلا طلب كلمة مرور فالاتصال سليم.

5 بيئة العمل: VS Code والطرفية

Workspace setup

قبول 10 نقطة

معيار القبول: `pwd` و `ls` من مجلد المشاريع، و VS Code يعمل، وإضافة واحدة على الأقل (GitLens) هي الأهم للأهداف التدريبية).

أخطاء متوقعة: نُقِّد الأمر من `C:\Windows\System32` (مجلد افتراضي على Windows) → وجَّهه إلى مجلد المشاريع. الطالب لم يفتح الطرفية المدمجة بل استخدم نافذة منفصلة → لا خصم، لكن ذكَّره بأن الطرفية المدمجة تفتح على مسار المشروع تلقائياً وتوفّر عليه `. cd`.

6 المستودع الأول: clone → commit → push

First repo cycle

إتقان 25 نقطة

معيار القبول (خمسة عناصر):

العنصر	ما أبحث عنه	النقاط
المستودع أنشئ وصار عاماً	رابط صالح يفتح للزائر	5
الاستنساخ نجح	مجلد محلي + <code>git remote -v</code> يُظهر origin	5
التعديل موجود على GitHub	فتح الرابط ورؤية السطرين المضافين	5
رسالة التزام صحيحة	صيغة وصف: <code>type(scope)</code> ولو مبدئية	6
	في الدليل سطران: Initial commit + التزامه	4

```
$ git log --oneline
3f1a9c2 (HEAD → main, origin/main) docs(readme): add a short personal introduction
9d4b1a7 Initial commit

$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

أخطاء متوقعة وخصوماتها:

الخطأ	الدلالة	الخصم
التعديل موجود محلياً فقط (بلا push)	خلط بين commit و push -8 (وهو هدف التعلم الأساسي)	
رسالة الالتزام update أو first commit	فقط لا معنى للمراجع	2-
git status غير نظيفة	عمل غير مكتمل	2-
استخدم واجهة GitHub للتحرير لا الطرفية	تجاوز التمرين	6- (أعد تكليفه بالطرفية)
أنشأ ملفات مشروع كاملة بدل تعديل README	تفوق لا خطأ	لا خصم، أشر إلى تميزه

اختبار الحقيقة الواحد The one truth test

افتح رابط المستودع في متصفحك: هل ترى السطر الذي أضافه الطالب في README.md وهل الرسالة تظهر باسمه وصورته؟ إن كانت الصورة الافتراضية (identicon رمادي)، فبريده مختلف عن بريد حساب GitHub — راجع المهمة 2 واطلب التصحيح.

إجابات أسئلة التحقق Knowledge-check answers

س1 الفرق بين add و commit

add vs. commit

★ 3 نقطة

◆ فهم

الإجابة النموذجية: git add ينقل التعديل من مجلد العمل إلى منطقة الانتظار (لا يحفظ شيئاً في التاريخ)، و git commit يحول ما في منطقة الانتظار إلى التزام محفوظ في المستودع المحلي برسالة تعريفية. نحتاجهما معاً لأن منطقة الانتظار تسمح باختيار ما يدخل الالتزام بدقة (مثلاً: بطاقتي + الفهرس، دون ملفات تجريبية).

مقياس منح الدرجة: 2 نقطة للفصل الصحيح بين المنطقتين + 1 نقطة لذكر فائدة الاختيار الانتقائي. الإجابة «add يحفظ و commit يرفع» خاطئة (الخطأ يخلط مع push) → 0.

س2 لماذا لا يرى الزميل التعديل

Why the teammate sees nothing

★ 3 نقطة

◆ تحليل

الإجابة النموذجية (احتمالان): 1. لم يُرفع العمل: التعديل التزم محلياً لكن git push لم يُنفذ، فهو على جهاز الطالب فقط. 2. رفع على فرع غير main: الالتزام موجود على فرع feature/... ولم يُدمج بعد، والصفحة تُقرأ من main.

إجابات مقبولة إضافية: كان الزميل يقرأ نسخة مخزنة في المتصفح (نادر)، أو الطالب رفع إلى مستودع مختلف (fork) بلا طلب سحب.

معيّار الدرجة: 1.5 نقطة لكل احتمال صحيح، بحد أقصى 3. الإجابة «لم يحدّث المتصفح» → نقطة واحدة فقط مع تنبيه.

س3 أوامر الحالة والسجل

State and log commands

★ 3 نقطة

◆ حفظ تطبيقي

الإجابة النموذجية: (أ) `git status` أو (ب) `git status -sb` للصيغة المختصرة. (ب) `git log --online` (والمقبول أيضاً `git log --online --graph`).
خصم شائع: كتابة `git status` لطلب «آخر الالتزامات» → 1.5 من 3. كتابة `git log` وحدها بلا `--online` → 2.5 (تفي بالغرض لكنها ليست كما طُلب).

س4 أهمية الهوية المهنية

Why professional identity matters

★ 3 نقطة

◆ تحليل

الإجابة النموذجية (سبان): (1) المراجع في طلب السحب يعرف من صاحب التعديل ويثق به أسرع؛ (2) التاريخ (log/blame) يبقى مفهوماً، فيعرف الفريق من يسأل عند خطأ في ملف معيّن؛ (3) الانطباع الأول عند المشاركة في مشروع مفتوح المصدر أو التقدّم لفرصة تدريب.
معيّار الدرجة: نقطتان لأي سببين مرتبطين بالعمل الجماعي، ونقطة إضافية لذكر التاريخ/التتبع تحديداً. إجابات عامة («حقى تبدو محترماً») → نقطة واحدة.

س5 اختلاف البريد

Mismatched email

★ 3 نقطة

◆ تحليل

الإجابة النموذجية: لن يُربط الالتزام بحساب GitHub؛ سيظهر باسم المستخدم المُعدّ محلياً بصورة افتراضية، ولن يُحتسب في إحصاءات المساهمات (Contribution graph)، وقد يظهر التزام غير موثّق (Unverified). الحل: إعادة الإعداد بالبريد الصحيح ثم `git commit --amend --reset-author` للالتزامات غير المرفوعة.
معيّار الدرجة: نقطتان لذكر «عدم ربط/إحصاءات» + نقطة لذكر حل التصحيح. الإجابة التي تقول «لن يُحفظ الالتزام» → 0 لأنها فهم خاطئ.

ملخص التصحيح وسجل الدرجات Marking summary

جدول سجل الدرجات السريع / Quick grade sheet

اسم الطالب username م 10/ 1 م 10/ 2 م 10/ 3 م 15/ 4 م 15/ 5 م 10/ 6 م 25/ أسئلة 15/ المجموع 100/ ملاحظة

هذه الأنماط تُنبئ بمشكلات في الأوراق التالية — تدخّل فيها الآن لا لاحقاً: 1. لا يوجد أي دليل مخرجات في الورقة كلها ← الطالب لم ينقذ، سيتراكم عليه العمل. 2. git مثبت لكن الهوية خاطئة ← ستظهر التزاماته مجهولة على GitHub في الورقة 03. 3. لا 2FA ولا PAT/SSH ← سيتوقف في أول git push ويتعطل بقية الجلسة. 4. يعمل على جهاز مشترك دون فهم مسار المشروع ← خطر عمل في مجلد النظام. 5. يقول «فعلت» بلا دليل ← نُبّه أن الورقة تُقيّم بالأدلة، وأعد التمرين عليه.

نهاية نموذج الحل 01 — انتقل إلى نموذج الحل 02

دليل المدرّب — حلول ورقة 01 · ورشة Git وGitHub · Instructor key · Worksheet 01 solutions